
Cours 9

Quatrième partie 4. Applications continues d'une partie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^m$.

1. FONCTION CONTINUE $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

1.2. Exemples de fonction continues d'un intervalle dans $\mathbb{R}^m$. Corrections :

Exercice 4.5 – Image réciproque d'un fermé par une fonction continue sur un intervalle fermé (**).

Noter la généralisation par rapport à l'énoncé du cours où la fonction considérée était définie sur $\mathbb{R}$ entier ! Par contre la preuve est exactement la même...

D'abord comme $f : I \rightarrow \mathbb{R}^m$ on a $f^{-1}(F) \subset I$ par définition de l'image réciproque d'une partie. Soit $(t_n)_{n \geq 0}$ une suite de $f^{-1}(F)$ telle que $t_n \rightarrow \bar{t}$ dans $\mathbb{R}$. Alors d'abord $\bar{t} \in I$ car I est fermé. Ensuite pour tout $n \geq 0$ on a $f(t_n) \in F$ et par continuité de f en $\bar{t}$ nous savons que $f(t_n) \rightarrow f(\bar{t})$. Comme F est fermée et contient chaque terme de la suite $(f(t_n))_{n \geq 0}$ elle contient sa limite $f(\bar{t})$. Et donc $\bar{t} \in f^{-1}(F)$. Nous avons bien vérifié que $f^{-1}(F)$ est séquentiellement fermé.

Exercice 4.6 – Traversée de la frontière.

1. La courbe $f([0; 1])$ est l'ensemble de tous les points de la forme $M(t) = (x(t); y(t))$ pour $t \in [0; 1]$. Le point $M(t)$ de la courbe est sur la droite $\mathcal{D}$ si et seulement si $2x(t) + y(t) = 3$.

Considérons la fonction $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = 2x(t) + y(t)$. Puisque f est continue, les fonctions $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto y(t)$ sont continues, et donc ϕ est continue. Or $\phi(0) = 2 \cdot 0 + 0 = 0 < 3$ et $\phi(1) = 2 \cdot 1 + 2 = 4 > 3$. Par le TVI il existe $t_0 \in [0; 1]$ tel que $\phi(t_0) = 3$, autrement dit tel que point $M(t_0)$ est sur la droite $\mathcal{D}$.

2. Le cercle $\mathcal{C}$ admet pour équation cartésienne $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 2^2$. On procède alors comme ci-dessus : on pose $\psi(t) = (x(t) - 2)^2 + (y(t) - 3)^2$, on constate que ψ est continue sur $[0; 1]$, on note que $\psi(0) = 2^2 + 3^2 > 2^2$, et que $\psi(1) = (-1)^2 + (-1)^2 = 2 < 2^2$. Donc par le TVI la fonction ψ prend la valeur 2^2 en un $t_0 \in [0; 1]$ -ce qui prouve que la courbe $f([0; 1])$ coupe le cercle $\mathcal{C}$.

Insistons sur la variété des objets que nous considérons quand nous parlons de chemins : n'importe quel gribouillis partant d'un point et arrivant à un autre sans lever le crayon donne une courbe du plan correspondant à un chemin (voir figure 1) ! De plus le gribouillis peut être effectué dans l'espace ($\mathbb{R}^3$), et pour le représenter de manière planaire il faut utiliser une convention (en épais on indique la portion de la courbe qui passe "devant", c'est à dire

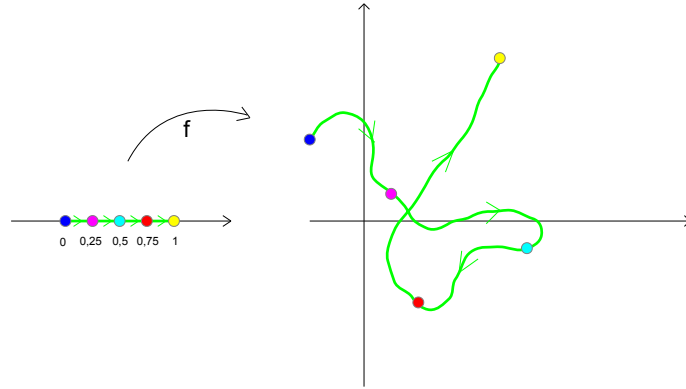


FIGURE 1. Le chemin f est défini sur $[0;1]$. On a marqué les images de $t = 0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, 1$. La courbe est en vert.

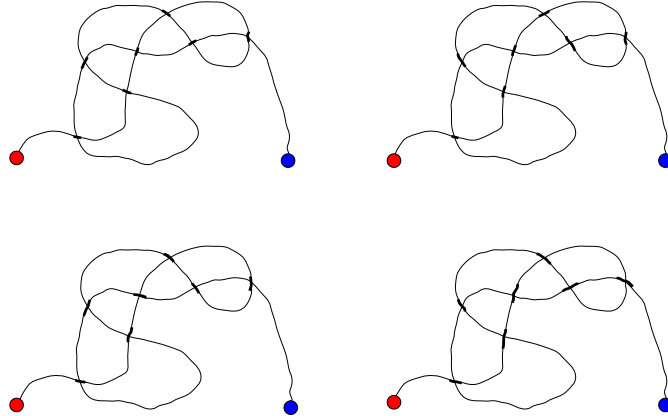


FIGURE 2. Quatre chemins de l'espace.

plus près des yeux de l'observateur que l'autre portion de courbe, qui est donc “derrière” (voir figure 2).

Les exercices 4.7, 4.8, 4.9 et 4.10 forment une progression. On avait considéré la propriété “sans coupure”, qui caractérise les intervalles (propriété qui utilise l’ordre, donc n’est envisageable que dans $\mathbb{R}$). On passe maintenant à la propriété “sans découpage en deux fermés”, qui fait sens pour n’importe quelle partie de $\mathbb{R}^m$.

Exercice 4.7 – Découpage d’un segment de $\mathbb{R}$ en deux fermés.

1. a. L’application p est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{a, b\}$ de manière évidente. Et elle est également continue en a et en b car les limites à gauche et à droite sont égales à la valeur au réel considéré.

Attention à la faute facile à faire quand on ne prend pas garde au sens exact des mots : si $\mathbb{R} = I_- \cup I_+$ où I_-, I_+ sont deux intervalles, et si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur I_- et continue sur I_+ , alors f est continue sur $\mathbb{R}$. Cette affirmation est fausse en général ! Car continue sur $\mathbb{R}$ veut dire continu en tout réel a . Et continue en a veut dire que pour toute suite $(x_n)_n$ telle que $x_n \rightarrow a$ on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Or ici tout ce que l’on sait c’est que pour toute suite $x_n \rightarrow a$ telle que $x_n \in I_-$ on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$, et aussi pour toute suite $x_n \rightarrow a$ telle que $x_n \in I_+$ on a $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Ce n’est pas toujours suffisant !

b. Puisque p est continue et F, G sont fermés les images réciproques $p^{-1}(F)$ et $p^{-1}(G)$ sont fermées. On a aussi $p^{-1}(F) \cap p^{-1}(G) = p^{-1}(F \cap G) = \emptyset$, et $p^{-1}(F) \cup p^{-1}(G) = p^{-1}(F \cup G) = p^{-1}([a; b])$. Or pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $p(x) \in [a; b]$: donc en fait $p^{-1}([a; b]) = \mathbb{R}$.

2. D’après ce qui précède $p^{-1}(F)$ et $p^{-1}(G)$ sont deux fermés disjoints de $\mathbb{R}$ dont la réunion est $\mathbb{R}$. Donc en fait $p^{-1}(F)$ et $p^{-1}(G)$ sont complémentaires l’un de l’autre, et ils sont tous les deux ouverts. Alors $p^{-1}(F) = \emptyset$ ou $p^{-1}(G) = \emptyset$. Dans le premier cas on doit avoir F disjoint de $p(\mathbb{R})$, c’est à dire de $[a; b]$. Mais $[a; b] = F \cup G$, donc $F \subset [a; b]$: la seule possibilité est que $F = \emptyset$, et donc $G = [a; b]$. Dans le deuxième cas on obtient de manière analogue que $F = [a; b]$ (et $G = \emptyset$).

Toute courbe est compacte :

Théorème 1.1 (Weierstrass). Soit $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ un chemin. Alors la courbe associée $f([a; b])$ est une partie compacte de $\mathbb{R}^m$ (c’est à dire fermée et bornée).

Démonstration. Chaque composante de f est une fonction continue $f_j: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, donc est bornée par le théorème de Weierstrass en une variable. Donc il existe $M_j \geq 0$ tel que pour tout $t \in [a; b]$ on a $|f_j(t)| \leq M_j$. Alors en posant $M = \sqrt{M_1^2 + M_2^2 + \dots + M_m^2}$ on voit que pour tout $t \in [a; b]$ on a $\|f(t)\|_2 \leq M$. Et donc $f([a; b]) \subset \bar{B}(0, M)$. Donc $f([a; b])$ est bornée.

Montrons que $f([a; b])$ est fermée. Pour cela soit $(P_n)_{n \geq 0}$ une suite de points de $f([a; b])$ telle que $P_n \rightarrow P$: montrons qu’en fait $P \in f([a; b])$. Par hypothèse il existe $t_n \in [a; b]$ tel que $f(t_n) = P_n$. La suite $(t_n)_{n \geq 0}$ admet une v.a.d $\bar{t} \in [a; b]$. Donc il existe une suite strictement croissante $n_0 < n_1 < \dots < n_k < \dots$ telle que $t_{n_k} \rightarrow \bar{t}$. Par continuité de f en $\bar{t}$, nous avons alors $f(t_{n_k}) \rightarrow f(\bar{t})$. Mais $f(t_{n_k}) = P_{n_k}$ or (P_{n_k}) est une sous-suite de la suite P_n qui converge vers P . Alors $P_{n_k} \rightarrow P$, et par unicité de la limite on a donc $P = f(\bar{t})$, soit $P \in f([a; b])$. $\square$

1.3. Chemins dans les matrices. L'espace vectoriel $\mathcal{M}_2(\mathbb{R}) / \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est en fait $\mathbb{R}^4 / \mathbb{R}^{n^2}$, donc la notion de suite convergente de matrices a un sens naturel, ainsi que la notion de fonction continue $f : [a; b] \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (chemin de matrices, "matrices mobiles").

Exercice 4.4 – Matrice mobile appliquée à un vecteur (mobile) (*). Comme M et g sont continues composantes par composantes, chacune des fonctions numériques $a(t), b(t), c(t), d(t), x(t), y(t)$ est continue. Alors chaque composante de g est continue : la première composante (par exemple) est $a(t)x(t) + c(t)y(t)$, continue par les théorèmes usuels de somme et de produit de fonctions continues.

Théorème 1.2. *Soient $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ deux matrices inversibles. Alors $\det(A)$ et $\det(B)$ ont le même signe si et seulement si il existe un chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ d'extrémités A et B , tel que $f(t)$ est inversible pour tout $t \in [0; 1]$.*

Plus généralement ce résultat est valable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $n \geq 1$ quelconque.

Ce résultat a une interprétation très concrète si on le reformule en terme de bases. D'abord on sait que les matrices inversibles correspondent aux bases, en considérant les colonnes de la matrice. Un chemin de matrice correspond donc à un chemin de bases. C'est à dire à un passage continu d'une base à une autre. On peut essayer de visualiser un paage continu d'une base à l'autre en pensant à une montre à remontoir : l'aiguille des heures représente le premier vecteur de base, l'aiguille des minutes représente le deuxième vecteur, et en tournant la petite roue on fait bouger les aiguilles, donc on déforme les bases. Il faut imaginer qu'on peut bouger indépendamment les deux aiguilles (et aussi changer leur longueur au cours de la transformation). Alors un chemin de matrices inversibles correspond à une modification continues des aiguilles en leur interdisant de devenir alignées. Car des aiguilles alignées signifierait une suite liée, donc pas une base.

preuve du sens $\Leftarrow$. Soit f un chemin de matrices d'extrémités A et B . Pour tout $t \in [0; 1]$ posons $\delta(t) = \det(f(t))$. Pour chaque t notons $f_{ij}(t)$ le coefficient ij de $f(t)$. Par hypothèse $t \mapsto f_{ij}(t)$ est continue sur $[0; 1]$. Or $\det(M)$ est une expression polynomiale en les coefficients M_{ij} : le degré est 2 ; on a $\det(M) = ad - bc$. Alors $\delta(t)$ est une somme de produits de fonctions $f_{ij}(t)$: donc δ est continue sur $[0; 1]$.

Par hypothèse $f(t)$ est inversible pour tout $t \in [0; 1]$, donc δ ne s'annule pas sur $[0; 1]$. D'après le TVI nous savons alors que δ garde un signe constant sur $[0; 1]$. Donc $\delta(0) (= \det(A))$ et $\delta(1) (= \det(B))$ ont le même signe, ce qui conclut. $\square$

preuve du sens $\Rightarrow$. Tout d'abord on traite le cas où $B = I_2$, c'est à dire que l'on montre que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $\det(M) > 0$ il existe un chemin de matrices inversibles de M à I_n .

On a $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ avec $ad - bc > 0$. Si $a = 0$ on a $M = \begin{pmatrix} 0 & c \\ b & d \end{pmatrix}$ donc $c \neq 0$ et on pose $f_0(t) = \begin{pmatrix} tc & c \\ b + td & d \end{pmatrix}$. On ne change pas le déterminant d'une matrice en ajoutant à une colonne un multiple d'une autre colonne, donc en fait $\det(f_0(t)) = \det(M) > 0$. Soit $N = f_0(1)$, donc

$N = \begin{pmatrix} a' & c' \\ b' & d' \end{pmatrix}$, avec $a' = c, b' = b + d, c' = c, d' = d$: nous sommes ramenés à une matrice dont le coefficient supérieur gauche est $\neq 0$.

Si $a \neq 0$ on pose $f_1(t) = \begin{pmatrix} a & c \\ b - tb & d - t\frac{bc}{a} \end{pmatrix}$. On ne change pas le déterminant d'une matrice en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre ligne, donc en fait $\det(f_1(t)) = \det(M) > 0$. Soit $T = f_1(1)$, donc $T = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & d'' \end{pmatrix}$, avec $d'' = \frac{ad - bc}{a}$. Posons alors $f_2(t) = \begin{pmatrix} a & c - ct \\ 0 & d'' \end{pmatrix}$, qui garde toujours le même déterminant. Soit $D = f_2(1)$, donc $D = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d'' \end{pmatrix}$. □

Fin la prochaine fois.

→ Pour la prochaine séance : *Exercices 4.8 et 4.9*.